Eletricidade Básica

Unidade II
Circuitos Elétricos

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

SAMARA CHAVES

AUTORIA

Samara Chaves

Olá! Meu nome é Samara Chaves. Sou formada em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Campina Grande, faço mestrado em Eletrotécnica na Universidade Federal da Paraíba e possuo experiência técnico-profissional na área de Telecomunicações. Passei por empresas como a Savenge Engenharia de Telecomunicações Ltda. Sou apaixonada pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando suas profissões. Por isso, fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

INTRODUÇÃO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Lei de Ohm e Leis de Kirchhoff 10

Primeira Lei de Ohm 10

Segunda Lei de Ohm 11

Leis de Kirchhoff 13

Primeira Lei de Kirchhoff: Lei das Correntes (LKC) 14

Segunda Lei de Kirchhoff: Lei das Tensões (LKT) 15

Associações de elementos 20

Associação de resistores 20

Associação de capacitores 22

Associação de indutores 25

Análise de circuitos elétricos 31

Potência elétrica 31

Circuitos básicos 32

Divisor de tensão 32

Circuito divisor de corrente 34

Circuito misto 37

Aplicações com circuitos elétricos 42

Introdução 42

Circuito para ligar lâmpadas LED 42

Circuito retificador de onda completa 44

Circuitos amplificadores 46

Filtros passivos 48

Filtro passa baixa 49

Filtro passa alta 49

Filtro passa faixa 50

UNIDADE 02

INTRODUÇÃO

A área de eletricidade nos proporcionar conhecimentos sobre diferentes assuntos, que envolvem o nosso dia a dia, entre eles tem-se a primeira e a segunda Lei de Ohm, como também a primeira lei de Kirchhoff que demanda sobre as correntes elétricas e a segunda que trata das tensões. Não se delimitando apenas as essas temáticas, o universo que circula essa disciplina é amplo. Nele também está contida a associação dos elementos, a análise dos circuitos e a aplicação dos circuitos elétricos. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva, você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vinda (o). Nosso propósito é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes objetivos de aprendizagem até o término desta etapa de estudos:

1. Aplicar a Lei de Ohm e as Leis de Kirchhoff à corrente elétrica;
2. Interpretar e elaborar esquemas de associações de elementos;
3. Interpretar e elaborar esquemas de circuitos elétricos;
4. Discernir e identificar aplicações com circuitos elétricos.

Então? Preparado para uma viagem sem volta rumo ao conhecimento? Ao trabalho!

Lei de Ohm e Leis de Kirchhoff

INTRODUÇÃO:

Ao término desta unidade, você será capaz de entender as principais leis que regem os circuitos elétricos. Cada uma delas será tratada com detalhes e exemplos, e isso será fundamental para seu desempenho no curso de Eletricidade Básica.

Primeira Lei de Ohm

Essa lei relaciona a tensão (ou potencial elétrico), a corrente e a resistência elétrica, conceitos explicados na unidade anterior. A Primeira Lei de Ohm estabelece que a tensão entre dois pontos de um material condutor é proporcional à corrente elétrica que o atravessa. Observe a equação a seguir:

Fórmula: $U = R.I\ [V]$

onde:

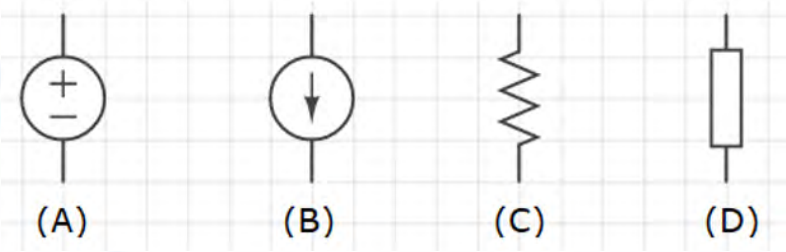
- *U*: Tensão ou diferença de potencial elétrico, em V;

- *I*: corrente elétrica, em A;

- *R*: resistência elétrica, em Ω.

Observe que, por essa equação, a razão entre a tensão e a corrente elétrica é constante, sempre. Essa lei é válida para os chamados **resistores ôhmicos**, que possuem variação linear da resistência com a mudança da tensão ou corrente. Para obter a resistência ou corrente por meio dessa lei, basta fazer simples manipulações matemáticas. Na Figura 1, é mostrada a representação utilizada nos circuitos elétricos, uma fonte de tensão CC, uma fonte de corrente CC e um resistor ôhmico.

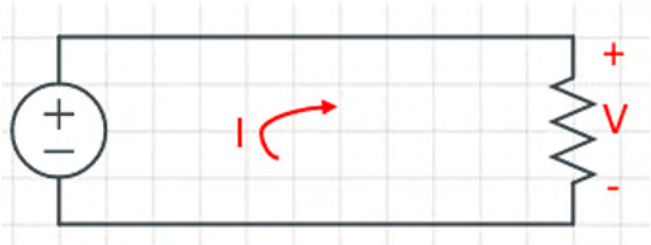
Figura 1 – Representações de elementos nos circuitos: (A) fonte de tensão; (b) fonte de corrente; (c) resistor; (d) outra forma de representar um resistor



Fonte: Elaborada pela autora.

Para entender melhor como funciona essa lei, veja a Figura 2, na qual é mostrado um resistor ligado a uma fonte de tensão (pilha, bateria).

Figura 2 – Representação em circuito de um resistor ligado a uma fonte de tensão



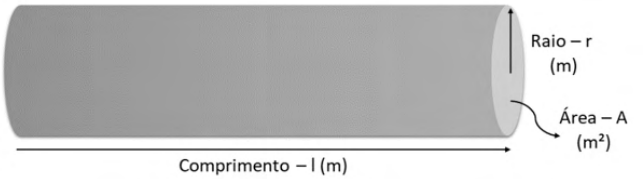
Fonte: Elaborada pela autora.

O sentido da corrente (I) do circuito e a polaridade da tensão do resistor (V) são indicados na Figura 2. Após um tempo ligado à bateria, o resistor a descarregará, pois este é um elemento passivo cuja função é dissipar energia em forma de calor, por conta do efeito Joule.

Segunda Lei de Ohm

Essa lei trata a resistência elétrica como uma característica intrínseca do material, ou seja, ela depende dos fatores geométricos do corpo, como o comprimento, a seção transversal e o tipo de material. Para ficar mais claro, observe a Figura 3.

Figura 3 – Esquema dos fatores do material relacionados a Segunda Lei de Ohm



Fonte: Elaborada pela autora.

De maneira simples, a Segunda Lei de Ohm define que a resistência de um corpo é dependente da sua composição e da sua forma. Assim, quanto maior for a espessura de um cabo, por exemplo, menor será sua resistência elétrica, pois essas duas grandezas são inversamente proporcionais, como mostrado na equação a seguir:

Fórmula: $R = \frac{\rho . l}{A} [\Omega]$

em que:

- ***R***: resistência elétrica, em Ω;

- ***l***: comprimento do corpo, em m;

- ρ: resistividade do corpo, em Ω.m;

- ***A***: área transversal do corpo, em m².

Essa lei foi importante para relacionar a resistência de um material às suas características inerentes, e a formulação da Segunda Lei de Ohm é aplicável para a maioria dos condutores comuns, pois se trata de fios cilíndricos, e a área destes pode ser calculada com a equação a seguir, em que r é o raio do condutor, em metros.

Fórmula: $A = \pi . r^2 \, [m^2]$

Se a forma do material mudar, o cálculo da área transversal também mudará e, dependendo da área, pode até ser necessário fazer seu cálculo por meio de uma integral. Em altas frequências, essa fórmula precisa de alguns ajustes devido ao efeito pelicular (ou efeito skin), que diminui a superfície disponível da área da seção transversal do condutor. Os dispositivos semicondutores não são considerados ôhmicos. Portanto, não é possível calcular a resistência destes dispositivos por meio das Leis de Ohm.

SAIBA MAIS:

Clique no link a seguir e fique por dentro do assunto.
Clique aqui para acessar.

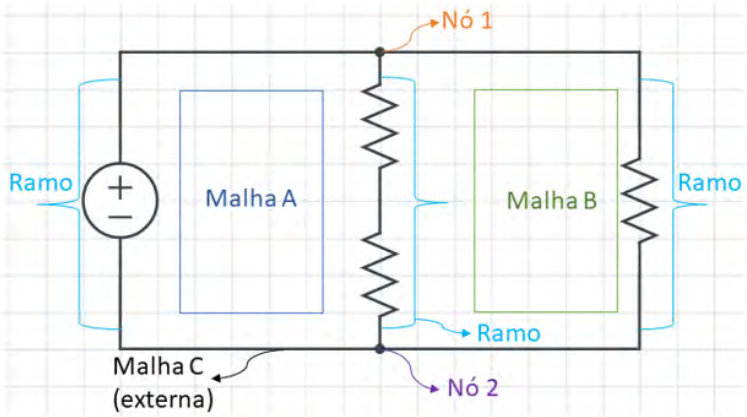
Leis de Kirchhoff

Antes de falar das Leis de Kirchhoff propriamente ditas, é importante entender alguns conceitos essenciais, como:

- **Nós:** pontos em que há ramificações nos circuitos, isto é, quando há mais de um caminho para a corrente elétrica percorrer.
- **Ramos:** são trechos do circuito compreendidos entre dois nós sucessivos. Pode haver um ou mais elementos ligados no mesmo ramo e por toda a extensão de um ramo, a corrente é constante.
- **Malhas:** são caminhos fechados em que o "percurso" é iniciado em um determinado nó e acaba no mesmo nó de partida. Em uma malha fechada, a soma de todas as tensões é sempre igual a zero.

Para os conceitos ficarem mais fáceis de serem entendidos, observe a Figura 4.

Figura 4 – Exemplo de circuito com os principais conceitos a serem considerados nas Leis de Kirchhoff



Fonte: Elaborada pela autora.

Primeira Lei de Kirchhoff: Lei das Correntes (LKC)

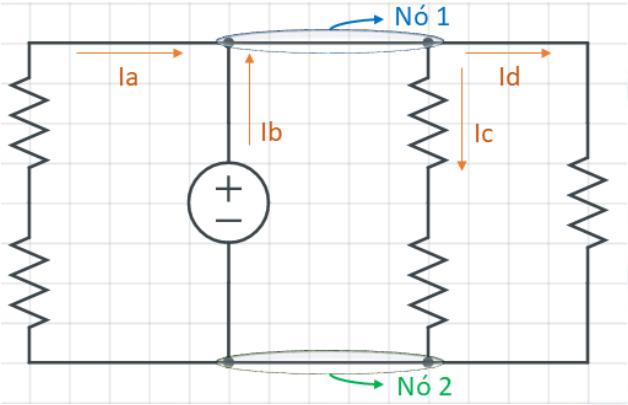
Agora que já foi definido e esquematizado o que é um nó, é possível tratar da Primeira Lei de Kirchhoff. De acordo com essa lei, a soma de todas as correntes que entram em um determinado nó deve ser igual à soma de todas as correntes que saem do mesmo nó. Matematicamente, temos a equação a seguir, em que I_N representa as diversas correntes que entram e saem de um nó.

Fórmula: $\sum I_n = 0$

Essa lei é uma relação direta com o princípio da conversação da carga elétrica, comentado na Unidade 01. De acordo com esse princípio, não importa o fenômeno elétrico envolvido, a carga elétrica inicial em um circuito será igual à carga elétrica ao final desse fenômeno, sempre.

EXEMPLO: observe o circuito da Figura 5 e aplique a LKC para os nós.

Figura 5 – Circuito referente ao exemplo sobre a Primeira Lei de Kirchhoff



Fonte: Elaborada pela autora.

RESOLUÇÃO: primeiro, observando a figura, perceba que os nós não são apenas pontos, mas, sim, um terminal em comum em que um ou mais elementos se conectam e a corrente se divide. Adotando o sinal negativo para a corrente que chega ao nó e sinal positivo para a corrente que saí do nó, temos:

Nó 1: -Ia -Ib + Ic + Id = 0

Nó 2: Ia + Ib -Ic -Id = 0

Segunda Lei de Kirchhoff: Lei das Tensões (LKT)

Essa lei relaciona o conceito de malha. Assim, a Segunda Lei de Kirchhoff afirma que a soma das tensões por toda a extensão de uma malha fechada tem de ser igual a zero. Essa lei é uma consequência direta do princípio da conservação de energia (nada se cria, tudo se transforma), o qual pressupõe que toda a energia fornecida a uma determinada malha fechada de um circuito é gasta pelos componentes presentes nessa mesma malha.

A formulação matemática dessa lei é dada pela equação adiante, em que U_n representa as diversas tensões dentro de uma malha fechada.

Fórmula: $\sum U_n = 0$

As tensões e correntes referentes a Primeira e Segunda Leis de Kirchhoff são calculadas segundo a Primeira Lei de Ohm. Se a malha possuir elementos ativos, chamados de geradores, e elementos passivos, chamados de receptores, é preciso observar com atenção o sentido da corrente elétrica que percorre esses componentes. Convém adotar as seguintes convenções, lembrando que o sinal de mais (+) representa um potencial maior, e o sinal de menos (-), um potencial menor.

- **Elementos geradores:** adota-se o sentido da corrente entrando pelo terminal negativo e saindo pelo terminal positivo. Entenda como, se ao passar por um elemento gerador, a corrente "ganha energia", recebendo um aumento de potencial elétrico.
- **Elementos receptores:** como se trata de elementos que apenas consomem ou armazenam energia, a convenção é que a corrente entra no terminal positivo desses elementos e sai no terminal negativo, "perdendo energia", consequentemente, sofrendo uma queda no potencial elétrico.

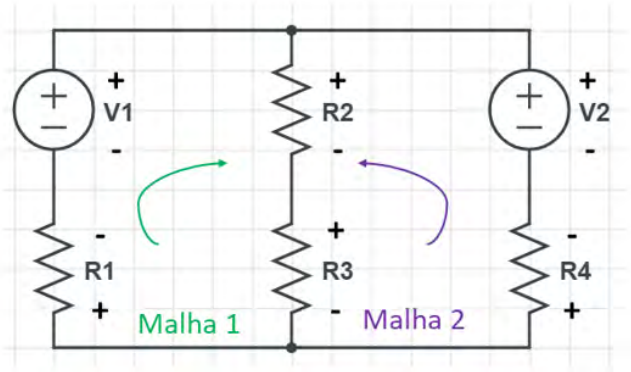
Agora que já é possível identificar os elementos geradores e receptores em um circuito, mais precisamente em uma malha, é necessário

compreender como a convenção de sinais para a Segunda Lei de Kirchhoff é realizada. Observe as instruções:

- **Sentido arbitrário para a corrente elétrica:** se você não souber o sentido da corrente no circuito, escolha o sentido horário ou anti-horário para percorrer todo o circuito. Caso o sentido escolhido não for o real, o valor da corrente virá acrescido do sinal de menos, assim, basta apenas trocar a posição dos sinais de mais (+) e de menos (-), representando o potencial elétrico para ter o sentido correto da corrente. No final, a amplitude será a mesma.
- **Sentido para percorrer a malha:** semelhantemente ao caso da corrente, escolha um sentido para percorrer uma malha do circuito. Em um circuito com mais de uma malha, pode-se escolher sentidos diferentes para percorrer cada malha, mas é recomendável manter um mesmo sentido para todas.
- **Somatório das tensões elétricas:** em cada malha, é importante somar os potenciais de todos elementos nela contidos. Geralmente, adota-se a seguinte convenção: quando se percorre um elemento que possui o sinal mais (+) no início e o sinal menos no final (-), a exemplo de um resistor, ocorre uma queda de tensão e esse potencial deve ser considerado positivo. Se ocorrer o caso contrário, começar com o sinal negativo e acabar com o sinal positivo, ocorre um aumento de potencial elétrico e essa tensão deve ser marcada com um sinal de menos na sua frente.

EXEMPLO: considere o circuito da Figura 6 e apresente o somatório dos potenciais elétricos apresentados nas duas malhas, nos sentidos indicados na figura.

Figura 6 – Circuito referente ao exemplo sobre a Segunda Lei de Kirchhoff



Fonte: Elaborada pela autora.

RESOLUÇÃO: observando a figura, percebe-se que todos os potenciais elétricos dos elementos estão indicados e, caso algum esteja com a polaridade errada, haverá um sinal negativo quando for feito seu cálculo. Percorrendo a malha 1 no sentido horário e a malha 2 no sentido anti-horário, como indicado na figura, temos:

Malha 1: -V1 + VR2 + VR3 + VR1 = 0

Malha 2: -V2 + VR2 + VR3 + VR4 = 0

Analisando os resultados, percebe-se que os resistores R2 e R3 são comuns às duas malhas. Por isso, seus potenciais são considerados nas equações das duas malhas.

Para fechar o assunto das Leis de Kirchhoff, é importante falar sobre os circuitos em série e paralelo.

- **Circuito série:** é aquele que requer duas ou mais cargas alimentadas em sequência e a corrente elétrica possui apenas um caminho para percorrer os elementos. Em um circuito desse tipo, a corrente elétrica é a mesma em cada elemento, mas as tensões mudam. A corrente de um circuito série é dada pelo somatório das N tensões individuais dividido pelo somatório das N resistências individuais, ou seja, para uma associação em série de resistores, temos:

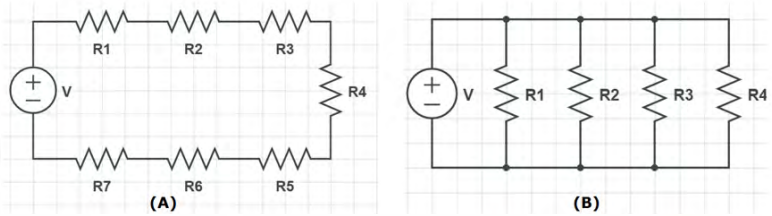
Fórmula: $I_{série} = \frac{\sum V_N}{\sum R_N}\ [A]$

- **Circuito paralelo:** é aquele composto por duas ou mais cargas, ligadas em dois pontos em comum, ou seja, todas as cargas são ligadas no mesmo potencial elétrico. Nesse tipo de circuito, a tensão é a mesma para todos os elementos, mas a corrente se divide no ponto de ligação comum. Para uma associação com N resistores em paralelo, temos que a tensão do circuito em paralelo é dada pelo somatório das N correntes individuais multiplicadas pelas N resistências características, isto é:

  Fórmula: $U_{paralelo} = \sum(R_N \, x \, I_N) \;\; [V]$

  Observe a Figura 7, que traz um exemplo de circuito série e outro paralelo.

Figura 7 – Exemplos de circuitos: (A) Série; (B) Paralelo



Fonte: Elaborada pela autora.

Na prática, muitas vezes há uma associação entre esses dois tipos de circuitos, como pode ser observado nas Figuras 4, 5 e 6. Atenção apenas para a hora da análise porque, se um ramo possui mais de um elemento, a corrente destes é a mesma e este ramo funciona como um circuito série.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que as Leis de Ohm e Kirchhoff são fundamentais na análise dos circuitos elétricos. A Primeira Lei de Ohm relaciona a resistência elétrica de um componente elétrico a parâmetros como a tensão e corrente deste mesmo elemento. Já a Segunda Lei de Ohm determina a resistência elétrica em função da geometria de um corpo, usando parâmetros como a área da seção transversal, o comprimento e a resistividade desse corpo. A Primeira Lei de Kirchhoff, ou Lei das Correntes (LKC), estabelece que a soma das correntes que entram e saem de um nó do circuito é igual a zero, aplicação direta do princípio da conservação da carga elétrica. A Segunda Lei de Kirchhoff, ou Lei das Tensões (LKT), determina que a soma dos potenciais elétricos dentro de uma malha fechada do circuito é igual a zero. Esse princípio está relacionado ao princípio da conservação da energia. Por fim, você viu a diferença entre circuitos série e paralelo e como muitas vezes há circuitos mistos, com partes em série e outras partes em paralelo.

Associações de elementos

INTRODUÇÃO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de analisar circuitos básicos e calcular associações básicas de elementos importantes na eletrotécnica e na eletrônica.

Esse tópico é básico para analisar alguns dos elementos básicos em qualquer circuito e quais as peculiaridades das ligações com mais de um deles, um tipo por vez.

Associação de resistores

Para facilitar a análise de um circuito com vários resistores conectados, pode-se substituir os resistores por um único **resistor equivalente**, o qual equivale a todas as contribuições de resistências individuais. Os resistores, normalmente, são associados da seguinte forma:

- **Ligação série:** da mesma forma que um circuito série, os resistores são conectados em sequência, como mostrado na Figura 8 (A). O cálculo da resistência equivalente de N resistores ligados em série é dado por:

  Fórmula: $R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \cdots + R_N \ [\Omega]$

Ligação paralela: nesse tipo de associação, todos os resistores são ligados ao mesmo potencial elétrico, analogamente a um circuito em paralelo. O resistor equivalente em uma ligação de N resistores em paralelo é calculado por:

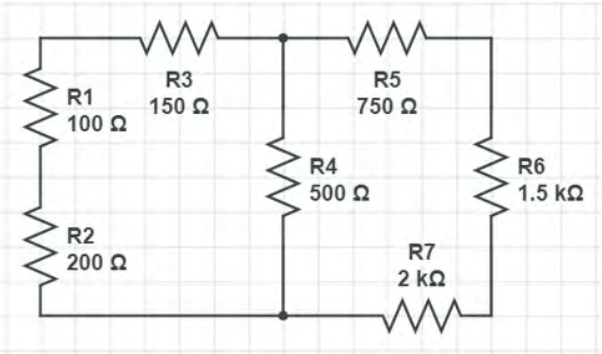
Fórmula: $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \cdots + \frac{1}{R_N} \ [\Omega]$

- **Ligação mista:** os resistores são conectados parte em série e parte em paralelo em um mesmo circuito. Para o cálculo do resistor equivalente, é preciso analisar o circuito, parte a parte. Uma dica é calcular as partes em série ou paralelo primeiro, o que for mais fácil, e ir reduzindo o circuito com as resistências equivalentes das

partes até que o circuito inteiro seja formado apenas por ligações em série ou em paralelo.

EXEMPLO: Calcule a resistência equivalente do circuito da Figura 8.

Figura 8 – Circuito para o exemplo de associação de resistores



Fonte: Elaborada pela autora.

RESOLUÇÃO: Nesse circuito, há uma associação de resistores mista. Portanto, o procedimento para encontrar o resistor equivalente deve ser feito por partes.

1. Os resistores R1, R2 e R3 estão em série, logo a resistência equivalente desse ramo será:

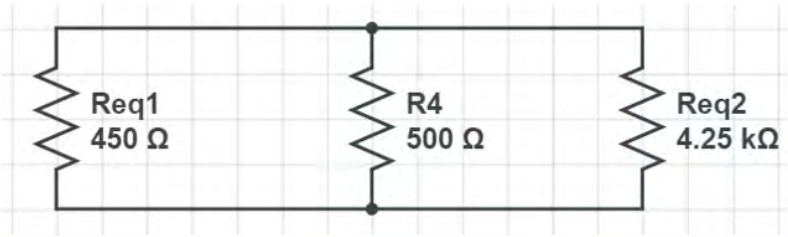
$$R_{eq1} = R_1 + R_2 + R_3 = 100 + 200 + 150 \rightarrow R_{eq1} = 450\ \Omega$$

2. Analogamente, os resistores R5, R6 e R7 estão em série, logo:

$$R_{eq2} = R_5 + R_6 + R_7 = 750 + 1500 + 2000 \rightarrow R_{eq2} = 4{,}25\ k\Omega$$

3. Por fim, observe como ficou o circuito da Figura 8 após os cálculos.

Figura 9 – Circuito equivalente da Figura 8, após simplificações



Fonte: Elaborada pela autora.

Observando a Figura 9, é possível ver que os resistores estão ligados em paralelo e a resistência equivalente de todo o circuito será:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_{eq1}} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_{eq2}} = \frac{1}{450} + \frac{1}{500} + \frac{1}{4250} = \frac{341}{76500} \rightarrow R_{eq} = 224{,}34\ \Omega$$

Associação de capacitores

Da mesma forma que os resistores, também é possível fazer uma associação de capacitores e substituí-los por uma única capacitância equivalente. Antes de entrar nos tipos de ligações propriamente ditas, é importante conhecer a fórmula que relaciona capacitância e potencial elétrico, a saber:

Fórmula: $C = \frac{Q}{U}\ [F]$

onde:

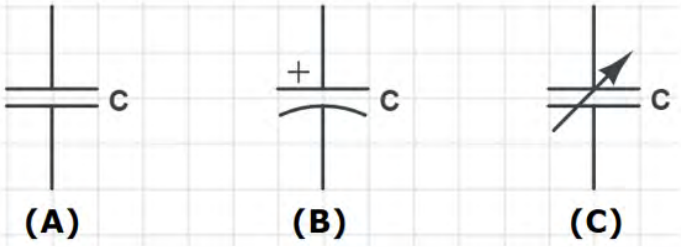
- ***C***: capacitância, em F;

- ***Q***: carga armazenada no capacitor, em C;

- ***U***: tensão ou potencial elétrico do capacitor, em V.

É importante ter conhecimento também das simbologias adotadas para os capacitores em um circuito. As principais delas são mostradas na Figura 10. Neste curso, será trabalhado apenas o capacitor presente na Figura 10 (A).

Figura 10 – Simbologias: (a) capacitor de placas paralelas; (b) capacitor com polarização fixa; (c) capacitor variável



Fonte: Elaborada pela autora.

A associação entre capacitores é dada pelas seguintes ligações:

Ligação em série: os capacitores são ligados em sequência, com a mesma corrente passando por todos eles. Em uma associação em série de N capacitores, a capacitância equivalente é dada por:

Fórmula: $\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{c_3} + \cdots + \frac{1}{C_N}\ [F]$

Ligação em paralelo: os capacitores são conectados em dois terminais em comum (todos eles), de forma que todos os capacitores tenham o mesmo potencial elétrico. A capacitância equivalente de uma associação com N capacitores ligados em paralelo é dada por:

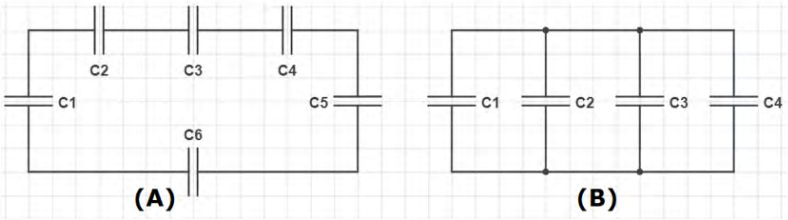
Fórmula: $C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3 + \cdots + C_N\ [F]$

Ligação mista: é o tipo de associação em que há associações em paralelo em parte do circuito e associações em série em outra parte. A capacitância equivalente é calculada analisando-se as partes em paralelo

ou série em separado, simplificando o circuito a cada cálculo, até reduzir a uma única capacitância.

Observe a Figura 11 e os exemplos de capacitores ligados em série e paralelo.

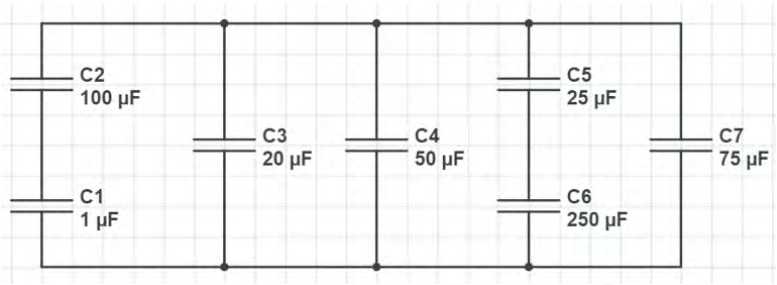
Figura 11 – Associação de capacitores: (a) série; (b) paralelo



Fonte: Elaborada pela autora.

EXEMPLO: Observe a Figura 12 e calcule a capacitância equivalente do circuito.

Figura 12 – Circuito do exemplo de associação de capacitores



Fonte: Elaborada pela autora.

RESOLUÇÃO: Analisando a Figura 12, percebe-se que se trata de uma associação mista de capacitores. O procedimento para o cálculo da capacitância equivalente deve ser feito por partes, como mostrado a seguir:

1. Percebe-se que os capacitores C1 e C2 estão em série, assim a capacitância equivalente desse ramo é:

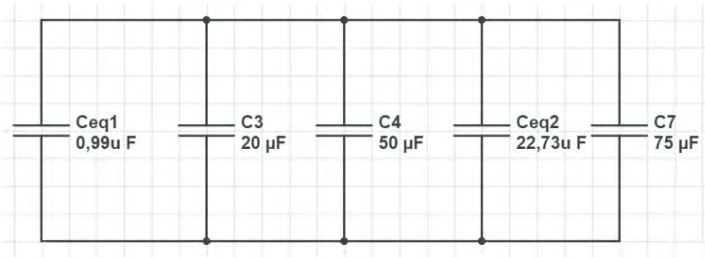
$$C_{eq1} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{1x10^{-6}} + \frac{1}{100x10^{-6}} = 1010000^{-1} \rightarrow C_{eq1} = 0{,}99\ \mu F$$

2. De maneira análoga, percebe-se que os capacitores C5 e C6 também estão em série, e a capacitância em série desse ramo respectivo é:

$$C_{eq2} = \frac{1}{C_5} + \frac{1}{C_6} = \frac{1}{25x10^{-6}} + \frac{1}{250x10^{-6}} = 44000^{-1} \rightarrow C_{eq1} = 22{,}73\ \mu F$$

3. Observe a Figura 13 e veja como ficou o circuito da Figura 12 após os cálculos anteriores.

Figura 13 – Circuito equivalente da Figura 12, após simplificações



Fonte: Elaborada pela autora.

Analisando a Figura 13, constata-se que o circuito foi reduzindo a uma simples associação de capacitores em paralelo, e a capacitância equivalente de todo o circuito é:

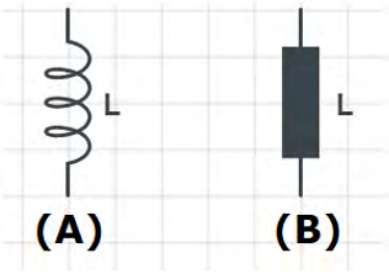
$$C_{eq} = C_{eq1} + C_3 + C_4 + C_{eq2} + C_7 = (0{,}99 + 20 + 50 + 22{,}73 + 75)x10^{-6}$$

$$C_{eq} = 168{,}72\ \mu F$$

Associação de indutores

Último elemento passivo importante para ter seu modo de associação estudado. De forma semelhante aos anteriores, indutores podem ser ligados em série, em paralelo e de forma mista. Antes de expressar as fórmulas e particularidades de cada tipo de ligação, é necessário conhecer como os indutores são representados em um circuito elétrico. Por essa razão, observe a Figura 14.

Figura 14 – Simbologias de um indutor: (A) mostrando os enrolamentos; (b) sem mostrar os enrolamentos



Fonte: Elaborada pela autora.

Na rede de indutores, ou associação entre indutores, podem ocorrer conexões em série, em paralelo ou mista. Em todas as formas de ligação, é possível encontrar uma indutância equivalente, que representa as contribuições de todos os indutores conectados para o circuito.

Ligação em série: os indutores são conectados um após o outro, em sequência e a mesma corrente percorre todos eles. Para uma associação de N indutores interligados em série, a indutância equivalente da ligação é dada por:

Fórmula: $L_{eq} = L_1 + L_2 + L_3 + \cdots + L_N \ \ [H]$

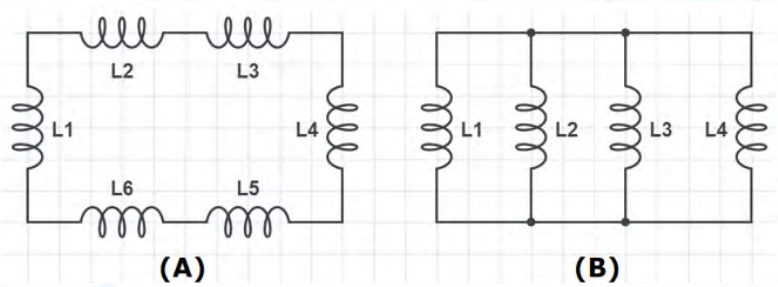
Ligação em paralelo: os indutores são interligados a dois pontos em comum, de forma que todos eles sejam sujeitos a mesma diferença de potencial. Para uma associação de N indutores conectados em paralelo, a indutância equivalente é calculada pela equação a seguir:

Fórmula: $\frac{1}{L_{eq}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \cdots + \frac{1}{L_N} \ \ [H]$

Ligação mista: como o próprio nome leva a crer, há uma mistura de associações em série e paralelo entre indutores, em um mesmo circuito. O cálculo da indutância equivalente deve ser feito analisando as associações em separado até se reduzir a uma única ligação em série ou paralelo entre indutores.

Para fixar os conceitos apresentados anteriormente, observe a Figura 15, que traz exemplos de associações em série e paralelo entre indutores.

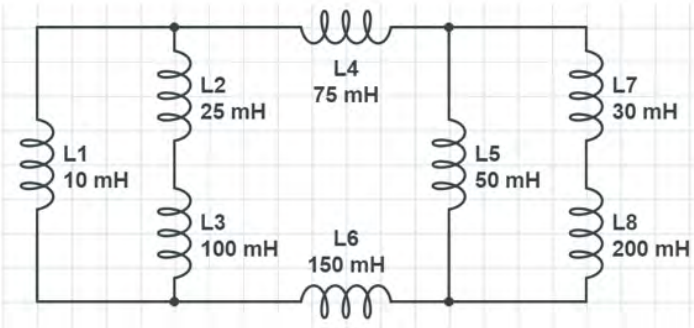
Figura 15 – Associação entre indutores: (A) série; (b) paralelo



Fonte: Elaborada pela autora.

EXEMPLO: Observe a Figura 15 e calcule a indutância equivalente do circuito.

Figura 16 – Circuito do exemplo de associação de indutores



Fonte: Elaborada pela autora.

RESOLUÇÃO: Analisando a Figura 15, nota-se que se trata de uma associação mista entre indutores. Portanto, o cálculo da indutância equivalente deve ser feito por partes, ou seja:

1. Nota-se que os indutores L_2 e L_3 estão ligados em série. Assim, sua indutância equivalente é:

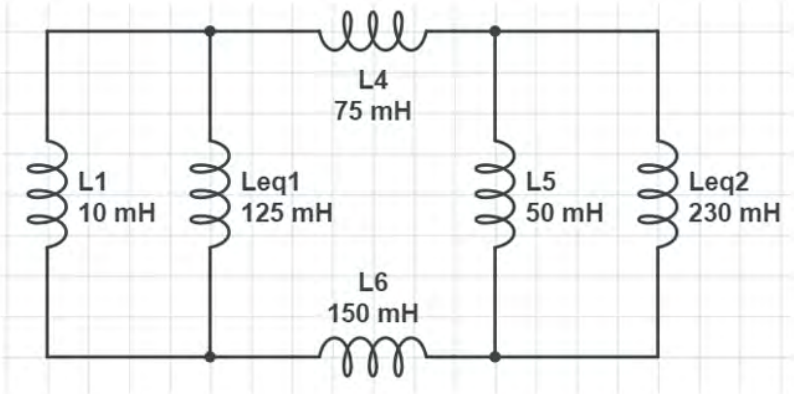
$$L_{eq1} = L_2 + L_3 = 25x10^{-3} + 100x10^{-3} \rightarrow L_{eq1} = 125\ mH$$

2. De maneira semelhante, percebe-se que os indutores L_7 e L_8 também estão em série e a indutância equivalente desse ramo é dada por:

$$L_{eq2} = L_7 + L_8 = 30x10^{-3} + 200x10^{-3} \rightarrow L_{eq2} = 230\ mH$$

3. Para facilitar a visualização, observe o circuito resultante do exemplo após os cálculos na Figura 17.

Figura 17 – Circuito equivalente da Figura 16, após simplificações



Fonte: Elaborada pela autora.

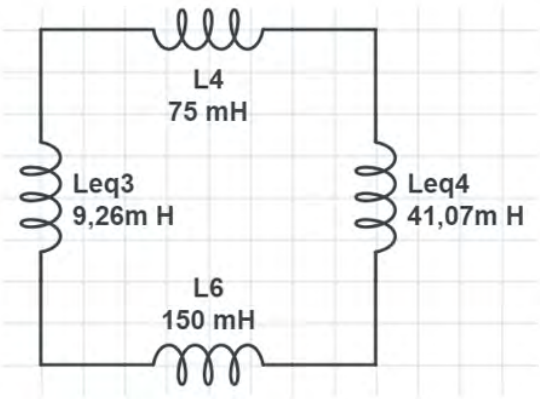
Agora, observando a Figura 17, pode-se notar que L_1 está em paralelo com L_{eq1} e que L_5 também está em paralelo com L_{eq2}. Assim, a resistência equivalente dessas duas associações, respectivamente, é:

$$\frac{1}{L_{eq3}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_{eq1}} = \frac{1}{10x10^{-3}} + \frac{1}{125x10^{-3}} = 108 \rightarrow L_{eq3} = 108^{-1} = 9{,}26\ mH$$

$$\frac{1}{L_{eq4}} = \frac{1}{L_5} + \frac{1}{L_{eq2}} = \frac{1}{50x10^{-3}} + \frac{1}{230x10^{-3}} = \frac{560}{23} \rightarrow L_{eq3} = \left(\frac{560}{23}\right)^{-1} = 41{,}07\ mH$$

Agora analise o circuito da Figura 18, que é o novo arranjo do circuito do exemplo após os novos cálculos.

Figura 18 – Circuito equivalente da Figura 17, após simplificações



Fonte: Elaborada pela autora.

Observando a Figura 18, nota-se que todo o circuito da Figura 16 foi resumido a uma simples associação de indutores em série. Assim, o cálculo da indutância equivalente para o circuito inteiro é dado por:

$$L_{eq} = L_{eq3} + L_4 + L_{eq4} + L_6 = (9{,}36 + 75 + 41{,}07 + 150)x10^{-3} \rightarrow L_{eq} = 275{,}33\ mH$$

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido o quanto é importante conhecer as associações dos elementos entre si, em especial os mostrados neste capítulo porque eles são básicos em qualquer circuito. Os resistores podem ser associados nas seguintes formas: série, com resistência equivalente dada pela soma das resistências individuais; em paralelo, com resistência equivalente dada pela soma do inverso das resistências individuais ou de forma mista, com resistências em série e paralelo. Os capacitores também podem ser associados entre si, mas a associação em série possui capacidade equivalente dada pela soma do inverso das capacitâncias individuais; em paralelo pela soma das capacitâncias individuais e de forma mista, é preciso analisar o circuito em partes. Por fim, a associação de indutores possui cálculo da indutância equivalente de forma semelhante ao da resistência equivalente dos resistores, isto é, a indutância equivalente em série é dada pela soma das indutâncias individuais; em paralelo; pela soma do inverso das indutâncias individuais; e na forma mista, analisa-se o circuito de forma fragmentada, fazendo o cálculo das partes em série e paralelo, de modo a reduzir o circuito em uma associação mais simples.

Análise de circuitos elétricos

INTRODUÇÃO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de analisar circuitos mais complexos e calcular os parâmetros necessários.

Potência elétrica

Essa grandeza elétrica pode ser entendida como a quantidade de energia elétrica consumida ou fornecida por um elemento ou até um circuito elétrico. A unidade da potência elétrica, no SI, é Watt (W), em homenagem ao matemático e engenheiro britânico James Watt, por suas contribuições. O Watt é equivalente a Joule por segundo (J/s).

A potência em um circuito elétrico pode ser calculada por meio da tensão e da corrente elétrica, ou seja:

Fórmula: $P = U.I\ [W]$

Onde:

- ***P***: potência elétrica, em W;

- ***U***: tensão ou potencial elétrico, em V;

- ***I***: corrente elétrica, em A.

Relacionando a equação anterior com a Primeira Lei de Ohm, que correlaciona tensão e corrente com a resistência elétrica, a potência elétrica pode ser calculada também por:

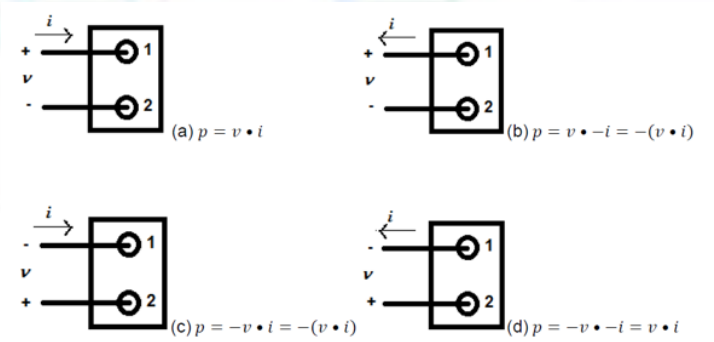
Fórmula: $P = R\,.I^2\ [W]$ ou $P = \frac{U^2}{R}\ [W]$

Em circuitos elétricos, há a chamada convenção passiva, que faz uma referência ao sentido da corrente e ao potencial elétrico de um elemento com a expressão da corrente, a saber:

- **Expressão com sinal positivo:** caso o sentido considerado para corrente elétrica entre no terminal positivo do potencial elétrico do componente em questão.

- **Expressão com sinal negativo:** se ocorrer o contrário. Observe a Figura 19.

Figura 19 – Polaridades de referência e expressões de potência para um elemento ideal de dois terminais



Fonte: Oliveira, 2018.

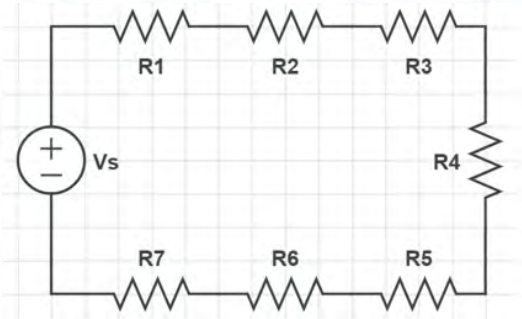
Circuitos básicos

Conheça alguns dos circuitos muito usados na eletrotécnica ou eletrônica e que são base para outros circuitos mais complexos.

Divisor de tensão

É um circuito formado por várias resistências ligadas em série com fonte de tensão qualquer. A tensão em cada uma das resistências é uma fração do valor total da fonte de tensão. Como se trata de um circuito em série, a corrente do circuito é a mesma para todos os elementos conectados e a tensão se divide de acordo com a resistência individual de cada resistor. Observe um exemplo desse circuito na Figura 20.

Figura 20 – Exemplo de um circuito divisor de tensão



Fonte: Elaborada pela autora.

A queda de tensão em cada resistor é dada pela Primeira Lei de Ohm, ou seja, para um resistor K, a sua tensão é dada por:

Fórmula: $U_k = R_k \, x \, I \;\; [V]$

Como temos um circuito série, para uma associação de N resistores, conectados a uma fonte de tensão V_s, a corrente total do circuito é dada por:

Fórmula: $I_{total} = \frac{V_s}{R_1+R_2+R3+\cdots+R_N} \;\; [A]$

Para calcular a tensão do resistor k de forma direta em um circuito divisor de tensão com N resistores, sem que seja necessário calcular a corrente do circuito antes, pode-se usar a seguinte equação:

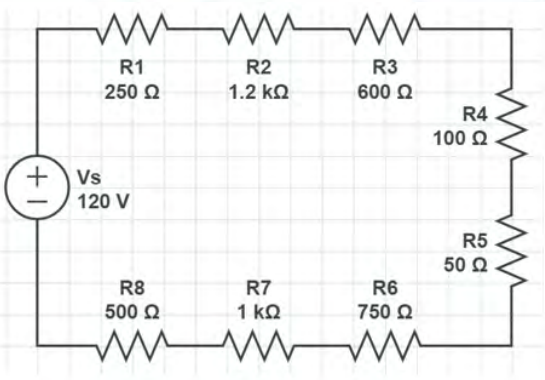
Fórmula: $U_k = \frac{R_k}{R_1+R_2+R_3+\cdots+R_N} \, x \, V_s \; [V]$

Se todas as resistências do circuito divisor de tensão possuíssem o mesmo valor R, a tensão se dividiria de forma homogênea e a tensão em qualquer dos N resistores associados, seria:

Fórmula: $U_R = \frac{V_s}{N} \; [V]$

EXEMPLO: Calcule a tensão e a potência do resistor R_5 do circuito da Figura 21.

Figura 21 – Circuito do exemplo de circuito divisor de tensão



Fonte: Elaborada pela autora.

RESOLUÇÃO: Podemos resolver esse circuito usando as fórmulas do divisor de corrente diretamente e depois a da potência, ou calculando a corrente e, posteriormente, achando a potência. Nesse exemplo, o cálculo será feito com base na fórmula do circuito divisor de corrente e a outra forma é sugerida para ser feita pelo aluno, devendo chegar ao mesmo resultado.

$$U_{R5} = \frac{R_5}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5 + R_6 + R_7} x\ V_s$$

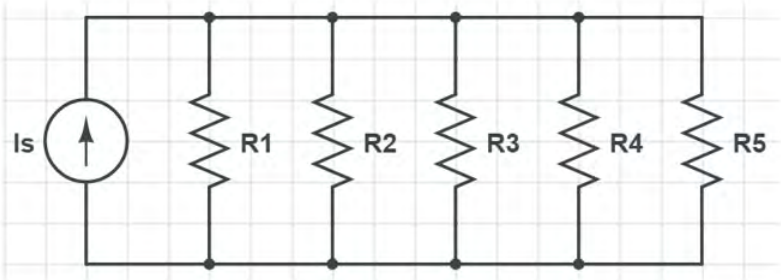
$$U_{R5} = \frac{50}{250 + 1200 + 600 + 100 + 50 + 750 + 1000 + 500}\ x\ 120 = 1{,}349\ V$$

$$P_{R5} = \frac{U_{R5}^2}{R_5} = \frac{1{,}349^2}{50} \rightarrow P_{R5} = 36{,}396\ mW$$

Circuito divisor de corrente

Esse circuito básico parte do princípio da Lei de Kirchhoff das Correntes e, normalmente, é encontrado com uma associação em paralelo de resistores ligados a uma fonte de corrente. A corrente em cada um dos resistores é uma fração da corrente total injetada pela fonte de corrente e o valor desta depende do módulo da resistência individual de cada elemento conectado, sendo inversamente proporcional ao valor da resistência. Observe um exemplo desse tipo de circuito na Figura 22.

Figura 22 – Exemplo de um circuito divisor de corrente



Fonte: Elaborada pela autora.

O cálculo da corrente em cada um dos resistores do circuito é feito pela Primeira Lei de Ohm. Assim, para um resistor k conectado, a sua corrente pode ser calculada por:

Fórmula: $I_k = G_k \; x \; U \; [A]$

Em que:

- $\boldsymbol{G_k}$: é a condutância elétrica (inverso da resistência elétrica), em Siemens (S);

- $\boldsymbol{U}$: Tensão do resistor, em V.

Como se trata de um circuito em paralelo, a tensão em cada um dos elementos do circuito é a mesma. Assim, para uma associação de N resistores conectados em paralelo com uma fonte de corrente Is, podemos calcular a tensão do circuito por meio da equação a seguir:

Fórmula: $U = \frac{I_S}{G_1+G_2+G_3+\cdots+G_N} \; [V]$

Para calcular a corrente do resistor k de forma direta em um circuito divisor de corrente com N resistores, sem que seja necessário calcular a tensão do circuito antes, pode-se usar a seguinte equação:

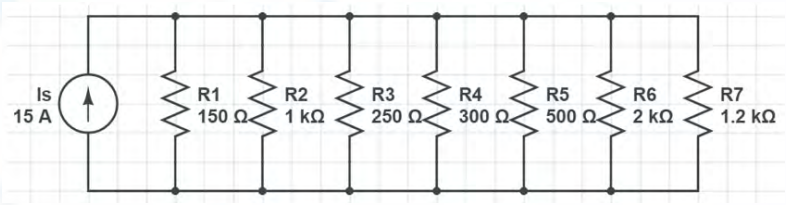
Fórmula: $I_k = \frac{G_k}{G_1+G_2+G_3+\cdots+G_N} \; x \; I_S \; [A]$

Utilizou-se a condutância para calcular a corrente de um único resistor para facilitar os cálculos. Se todas as resistências do circuito divisor de corrente possuíssem o mesmo valor R, a corrente se dividiria de forma homogênea e a corrente, em qualquer dos N resistores associados, seria:

Fórmula: $I_R = \frac{I_s}{N}\ [A]$

EXEMPLO: calcule a corrente e a potência do resistor R3 do circuito da Figura 23.

Figura 23 – Circuito do exemplo de circuito divisor de corrente



Fonte: Elaborada pela autora.

RESOLUÇÃO: é possível resolver esse circuito encontrando as condutâncias e depois achando a corrente pela fórmula do divisor de corrente ou por meio das Leis de Ohm e Kirchhoff. Nesse exemplo, o cálculo será feito de maneira a encontrar as condutâncias e, depois, aplicando a fórmula do divisor de corrente, a outra forma é deixada como sugestão para o aluno validar os resultados e fixar a matéria.

As condutâncias são:

$$G_1 = \frac{1}{R1} = \frac{1}{150} = 6{,}667\ mS;\quad G_2 = \frac{1}{R_2} = \frac{1}{1000} = 1\ mS;\quad G_3 = \frac{1}{R_3} = \frac{1}{250} = 4\ mS$$

$$G_4 = \frac{1}{R_4} = \frac{1}{300} = 3{,}333\ mS;\quad G_5 = \frac{1}{R_5} = \frac{1}{500} = 2\ mS;\quad G_6 = \frac{1}{R_6} = \frac{1}{2000} = 0{,}5\ mS$$

$$G_7 = \frac{1}{R_7} = \frac{1}{1200} = 0{,}833\ mS$$

Agora, é possível encontrar a corrente no resistor 3 e, depois, a potência dissipada por este, ou seja:

$$I_3 = \frac{G_3}{G_1 + G_2 + G_3 + G_4 + G_5 + G_6 + G_7} x\ I_s$$

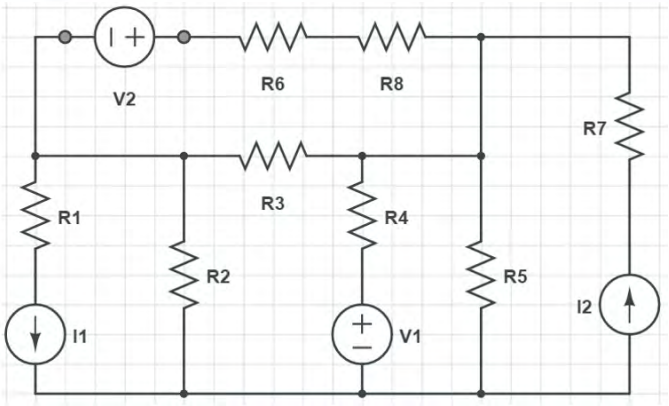
$$I_3 = \frac{4x10^{-3}}{(6{,}667 + 1 + 4 + 3{,}333 + 2 + 0{,}5 + 0{,}833)x10^{-3}}\ x\ 15\ \rightarrow I_3 = 3{,}273\ A$$

$$P_{R3} = R_3 x\ I_3^2 = 250\ x\ 3{,}273^2 \rightarrow P_{R3} = 2{,}678\ kW$$

Circuito misto

Normalmente, os circuitos elétricos são formados por associações mistas, ou seja, parte dos elementos está em série, outra parte em paralelo. Para calcular os parâmetros desses circuitos, é preciso analisar parte por parte e ir utilizando as Leis de Ohm e Kirchhoff. Às vezes, é até necessário fazer algumas simplificações, como encontrar uma resistência equivalente, para facilitar os cálculos. Observe a Figura 24.

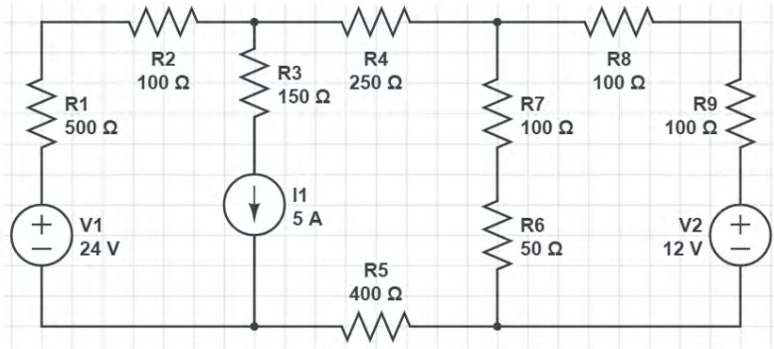
Figura 24 – Exemplo de um circuito misto



Fonte: Elaborada pela autora.

EXEMPLO: Observe o circuito da Figura 25 e calcule todas as correntes dos elementos.

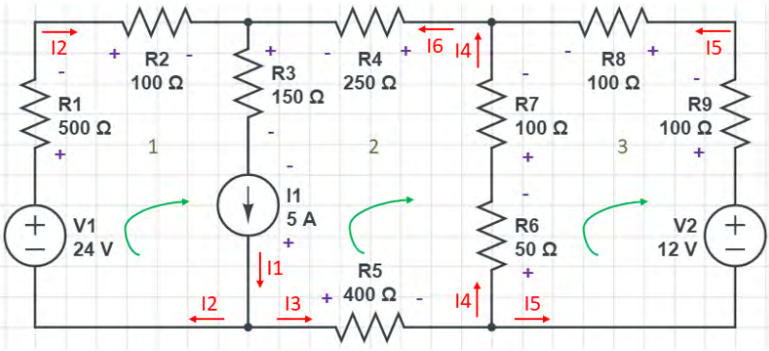
Figura 25 – Circuito para o exemplo de circuito misto



Fonte: Elaborada pela autora.

RESOLUÇÃO: Antes de resolver qualquer circuito, é preciso adotar os sentidos arbitrários para as correntes de cada ramo e as polaridades dos elementos. Nos ramos em que há fontes de corrente, deve-se utilizar o sentido de corrente da fonte como base e nas fontes de tensão, deve-se considerar a corrente entrando no polo negativo e saindo no positivo. Como os resistores são elementos sem polaridade própria e apenas consumidores de energia, considera-se o terminal positivo aquele em que a corrente entra, e negativo aquele do qual a corrente sai. Após essas considerações, os sentidos adotados das correntes e as polaridades, assim como os sentidos para percorrer as malhas, estão mostrados na Figura 26.

Figura 26 – Polaridades e sentidos das correntes consideradas para a Figura 25



Fonte: Elaborada pela autora.

Analisando a Figura 26, adotando o sentido horário para percorrer as malhas, lembrando que fonte de tensão define tensão e não corrente, assim como uma fonte de corrente define corrente e não tensão e considerando correntes entrando no nó como negativas e quedas de tensão como positivas, temos:

Malha 1:

$$-V_1 + U_{R1} + U_{R2} + U_{R3} - U_{I1} = 0 \rightarrow -24 + R_1 * I_2 + R_2 * I_2 + R_3 * I_1 - U_{I1} = 0 \ (1)$$

Mas, $I_1 = 5$ A e

$$-I_1 + I_2 + I_3 = 0 \rightarrow I_2 = I_1 - I_3 \rightarrow I_2 = 5 - I_3 \ (2)$$

Então, substituindo (2) em (1), temos:

$$\rightarrow -24 + 500(5 - I_3) + 100(5 - I_3) + 150 * 5 - U_{I1} = 0 \rightarrow -600I_3 - U_{I1} = -3726$$
$$\rightarrow U_{I1} = 600I_3 + 3726 \ (3)$$

Malha 2:

$$U_{I1} - U_{R3} - U_{R4} - U_{R7} - U_{R6} - U_{R5} = 0$$
$$\rightarrow U_{I1} - R_3 * I_1 - R_4 * I_6 - R_7 * I_4 - R_6 * I_4 - R_5 * I_3 = 0$$
$$\rightarrow U_{I1} - 150 * 5 - 250 * I_6 - 100 * I_4 - 50 * I_4 - 400 * I_3 = 0$$
$$\rightarrow U_{I1} - 450 - 400I_3 - 150I_4 - 250I_6 = 0 \ (4)$$

Mas, substituindo (3) em (4), temos:

$$600I_3 + 3726 - 450 - 400I_3 - 150I_4 - 250I_6 = 0$$
$$\rightarrow 200I_3 - 150I_4 - 250I_6 = -3276 \ (5)$$

Usando a LKC, temos que:

$$-I_3 + I_4 + I_5 = 0 \rightarrow I_3 = I_4 + I_5 \ (6)$$
$$-I_2 + I_1 - I_6 = 0 \rightarrow I_2 = 5 - I_6 \ (7)$$

Substituindo (6) em (5), temos:

$$\rightarrow 200(I_4 + I_5) - 150I_4 - 250I_6 = -3276$$
$$\rightarrow 50I_4 + 200I_5 - 250I_6 = -3276 \ (8)$$

Malha 3:

$$U_{R6} + U_{R7} - U_{R8} - U_{R9} + V_2 = 0 \rightarrow 50 * I_4 + 100 * I_4 - 100 * I_5 - 100 * I_5 + 12 = 0$$
$$\rightarrow 150I_4 - 200I_5 = -12 \ (9)$$

E $-I_4 - I_5 + I_6 = 0 \rightarrow I_6 = I_4 + I_5 \ (10)$

Substituindo (6) e (10) em (5), temos:

$$200(I_4 + I_5) - 150I_4 - 250(I_4 + I_5) = -3276 \rightarrow -200I_4 - 50I_5 = -3276$$

$$\rightarrow -50I_5 = -3276 + 200I_4 \rightarrow I_5 = \frac{3276 - 200I_4}{50} = 65{,}52 - 4I_4 \ (11)$$

Substituindo (11) em (9), temos:

$$150I_4 - 200(65{,}52 - 4I_4) = -12 \rightarrow 150I_4 - 13104 + 800I_4 = -12$$

$$\rightarrow 950I_4 = 13092 \ \rightarrow I_4 = \frac{13092}{950} = 13{,}78\ A$$

Agora, substituindo os valores encontrados nas demais equações, obtemos os valores restantes das correntes, ou seja:

$$(11):\ -200I_4 - 50I_5 = -3276 \ \rightarrow -200 * 13{,}78 - 50I_5 = -3276$$

$$\rightarrow -50I_5 = \ -3276 + 2756 \ \rightarrow I_5 = \frac{520}{50} = 10{,}4\ A$$

$$(10):\ I_6 = I_4 + I_5 \ = 13{,}78 + 10{,}4 \ \rightarrow I_6 = 24{,}18\ A$$

$$(6):\ I_3 = I_4 + I_5 = \ 13{,}78 + 10{,}4 \ \rightarrow I_3 = 24{,}18\ A$$

Obs.1: Pode-se usar a equação (5) para encontrar I3 e se encontrar o mesmo resultado.

(7): $I_2 = 5 - I_6 = 5 - 24{,}18 \ \rightarrow I_2 = -19{,}18\ A$

Obs.2: Pode-se usar a equação (2) para encontrar I3 e se encontrar o mesmo resultado.

Obs.3: O sentido negativo da corrente I2 indica apenas que o sentido está ao contrário. Significa que a seta da corrente está indo da esquerda para a direita em vez da direita para a esquerda, como está na Figura 26. Isso acontece porque há uma associação de fontes de tensão e corrente no circuito. Assim pode ocorrer de alguma delas estar absorvendo energia também, além de fornecer.

A resposta completa, de acordo com a Figura 26, fica:

$$I_1 = 5\ A;\ \ I_2 = \ -19{,}18\ A;\ \ \ I_3 = 24{,}18\ A;$$

$$I_4 = 13{,}78\ A;\ \ I_5 = 10{,}4\ A;\ \ I_6 = 24{,}18\ A$$

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido o que é a potência elétrica, sua importância na eletricidade, como calculá-la e a convenção utilizada para considerar se a potência de um determinado elemento é positiva (consome energia) ou negativa (fornece energia). Você também viu como analisar circuitos básicos na eletrotécnica ou eletrônica, entre eles: o divisor de tensão, o qual consiste de uma associação em série de resistores e fonte de tensão, de maneira que a tensão de cada resistor é uma parcela a tensão total da fonte; o divisor de corrente, o qual é uma ligação de resistores e fonte de corrente em paralelo, e que a corrente em cada resistor é uma parcela da corrente total que a fonte injeta no circuito. Por fim, viu um exemplo de um circuito misto, que é mais comum de se encontrar na prática, sendo este composto por fontes e resistores ligados parte em paralelo e parte em série. E viu as peculiaridades da análise de um circuito desse tipo.

Aplicações com circuitos elétricos

INTRODUÇÃO:

Ao final deste capítulo, você estará apto a entender as principais aplicações com circuitos elétricos e seu funcionamento.

Introdução

Neste capítulo, serão mostrados circuitos elétricos muito importantes no dia a dia e seu funcionamento. Detalhes da análise serão omitidos porque alguns desses circuitos necessitam de matemática avançada para calcular seus parâmetros e fogem do escopo deste curso.

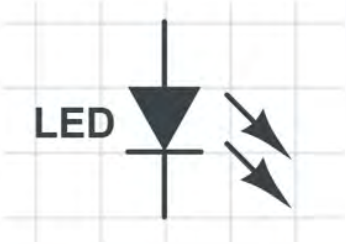
A finalidade maior deste capítulo é entender como muitos dos componentes vistos nesta unidade e na anterior são utilizados na prática.

Circuito para ligar lâmpadas LED

Há vários tipos de lâmpadas LED no mercado, das mais variáveis potências, usados para iluminar ambientes, para sinalizações de aparelhos eletrônicos (como as luzes de carga de um carregador portátil), para pisca-piscas etc. Um LED é um diodo que, quando polarizado diretamente, emite luz, e a tensão limiar para fazer com que o LED conduza depende da cor emitida por este.

Uma boa maneira de entender o funcionamento de circuitos com LEDs são os pisca-piscas, as famosas luzes de Natal, as quais, hoje, são formadas na maioria por LEDs em série ou paralelo, conectados a uma fonte de tensão, no caso a tomada. Observe a Figura 27 e veja o símbolo utilizado para representar um LED em um circuito elétrico.

Figura 27 – Simbologia de um de *Light-Emitting Diode* (LED) em um circuito elétrico

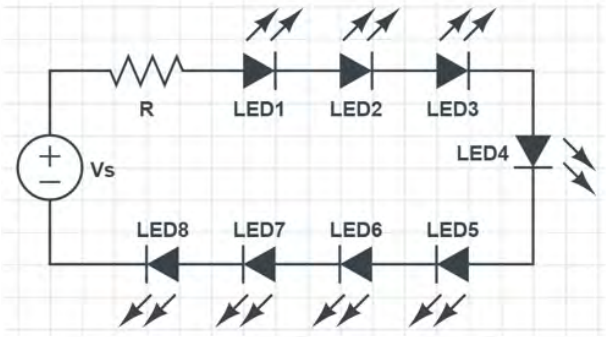


Fonte: Elaborada pela autora.

Os pisca-piscas podem ser ligados em série ou em paralelo. Podemos resumir o funcionamento deles sem nos atermos ao circuito que muda a forma como eles "piscam" e às vezes até muda a música, da seguinte forma:

- **Série:** há a ligação de forma sequencial de vários LEDs a uma fonte de tensão. Caso um dos LEDs queime, todos os outros se apagarão porque não há passagem para a corrente no circuito. Há pelo menos um resistor antes dos LEDs de forma a limitar a corrente da fonte e não danificar os diodos LED. Veja a Figura 28.

Figura 28 – Circuito em série com LEDs

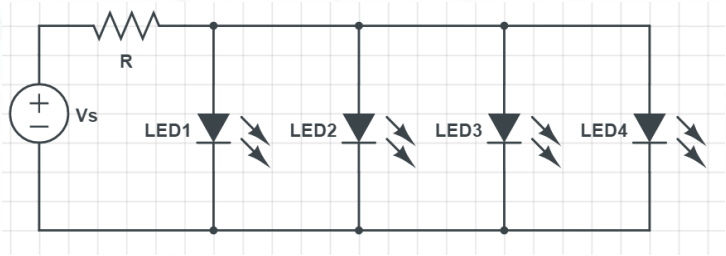


Fonte: Elaborada pela autora.

- **Paralelo:** nessa situação, os LEDs estão conectados em paralelo com a fonte de tensão. Antes dos LEDs há pelo menos um resistor com o objetivo de limitar a corrente fornecida pela fonte, para não danificar os diodos LEDs. Caso um dos LEDs queime, os outros

continuarão acesos porque, em paralelo, há vários caminhos para a corrente passar. Observe a Figura 29.

Figura 29 – Circuito com LEDs conectados em paralelo



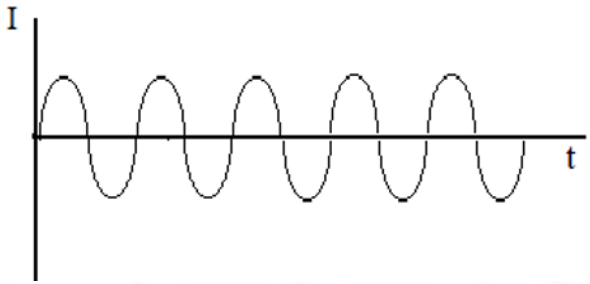
Fonte: Elaborada pela autora.

A fonte de tensão adotada nos circuitos das Figuras 28 e 29 é do tipo que dá origem a uma corrente contínua. Se utilizássemos a tomada de uma residência como fonte, seria necessário um circuito retificador (mostrado mais à frente) e abaixador de tensão para não queimar os LEDs.

Circuito retificador de onda completa

Como comentado na Unidade 01, a corrente elétrica originada das tomadas residenciais é do tipo alternada, ou seja, ela oscila entre amplitudes positivas e negativas durante seu ciclo. Para facilitar o entendimento, observe a Figura 30, nela é mostrado um gráfico do comportamento de uma corrente alternada em um determinado tempo.

Figura 30 – Forma de onda de uma corrente alternada senoidal em um dado período de tempo



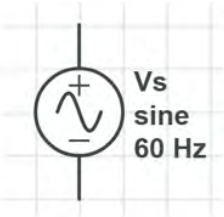
Fonte: Wikimedia Commons.

Esse tipo de corrente é usado na geração de energia nas hidrelétricas, na transmissão e na distribuição até chegar a nossas casas. Porém, a maioria dos eletrônicos usa correntes contínuas, as quais possuem um valor constante fixo e não há passagem pelo zero, como mostrado na Figura 30. Para resolver esse problema, são usados circuitos retificadores, que têm por objetivo converter essa corrente alternada em contínua, para assim aparelhos eletrônicos com TVs modernas, celulares, computadores e outros possam ser energizados. Observe a representação de uma fonte de tensão senoidal na Figura 31.

Um circuito retificador é formado, normalmente, de diodos, resistores e capacitores. Os diodos servem para deixar passar a corrente apenas em um semiciclo da corrente alternada, ou seja, há diodos que só funcionam quando a corrente é positiva e outros quando é negativa, pois estão com posição invertida em relação aos primeiros. O resistor serve para limitar a corrente da fonte; o capacitor serve como filtro, evitando e deixando a corrente mais uniforme e próxima da contínua requerida pela carga.

O retificador de onda completa recebe esse nome porque há corrente fluindo para carga nos dois semiciclos da fonte. Quando só há corrente fluindo para a carga apenas no semiciclo positivo ou negativo, o circuito recebe o nome de retificador de meia onda.

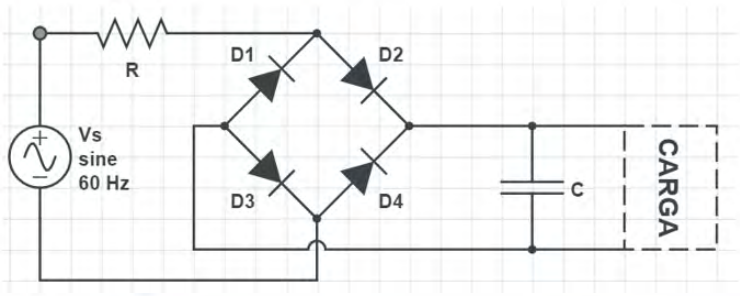
Figura 31 – Simbologia de uma fonte de tensão senoidal, de frequência 60 Hz



Fonte: Elaborada pela autora.

Agora que você já conhece um pouco do funcionamento de um retificador de onda completa, veja na Figura 32 um exemplo desse circuito aplicado para uma fonte de tensão senoidal semelhante a tensão encontrada nas tomadas residenciais.

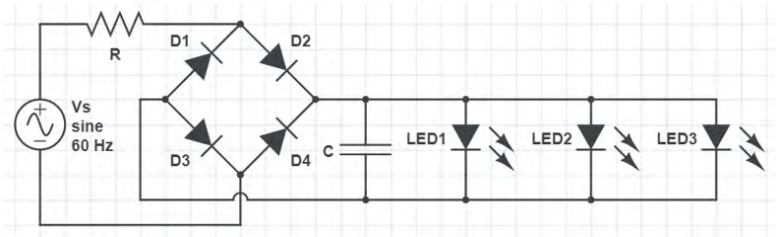
Figura 32 – Exemplo de circuito retificador de onda completa



Fonte: Elaborada pela autora.

A partir do circuito da Figura 32, é possível ligar um LED ou uma associação de LEDs, sem a necessidade de uma fonte de tensão contínua. Para ligar diretamente o LED à tomada, é necessário fazer um estudo do tipo de LED, o valor do resistor, o capacitor e o tipo do diodo, na prática. No entanto, um esquema da ligação de LEDs em paralelo com um retificador de onda completa é mostrado na Figura 33.

Figura 33 – LEDs em paralelo ligados a um retificador de onda completa



Fonte: Elaborada pela autora.

Circuitos amplificadores

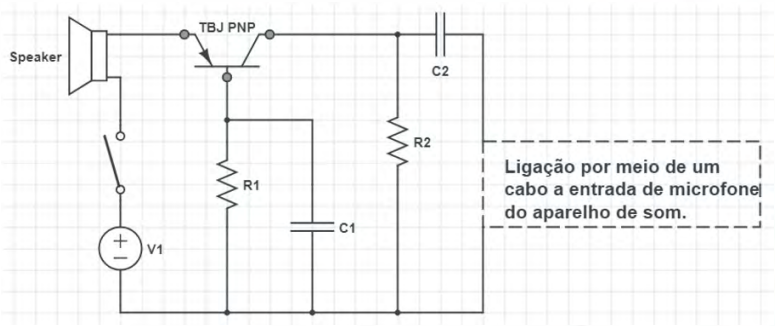
Outro tipo de circuito bastante importante no dia a dia são os circuitos amplificadores. Sua função é melhorar a amplitude de um sinal fraco e deixá-lo com uma energia ou potência adequada para uma determinada aplicação. Por exemplo, os sinais de rádio ou televisão viajam na atmosfera e são captados por antenas receptoras nos aparelhos. No entanto, esses sinais possuem uma potência extremamente baixa se fossem reproduzidos da mesma maneira que são captados, um chiado seria

reproduzido ou talvez nada. Para solucionar esse problema, são utilizados circuitos amplificadores, os quais recebem esse sinal de potência ínfima e os deixam com uma potência adequada para serem reproduzidos.

Há vários tipos de circuitos amplificadores, cada um específico para uma determinada aplicação. Dependendo do seu uso, podemos ter circuitos enormes e bem complexos. Eles podem utilizar circuitos integrados, transistores, capacitores, resistores e outros componentes. Alguns tipos de amplificadores são encontrados montados em uma placa pronta para a venda, já outros, para aplicações mais específicas, precisam ser montados manualmente, sendo preciso fazer todo o cálculo dos seus componentes.

Como o intuito deste capítulo é apenas oferecer uma base teórica para algumas aplicações com circuitos, a explicação dos circuitos amplificadores vai se ater a casos simples, como o de um circuito amplificador de áudio, mostrado na Figura 34.

Figura 34 – Circuito de um amplificador de áudio usando o alto-falante como microfone



Fonte: Elaborada pela autora.

O circuito da Figura 34 pode ser usado com um alto-falante de baixa impedância (4 ou 8Ω), que pode ser utilizado como um microfone, mas é preciso haver uma pré-amplificação do sinal no alto-falante. Esse esquema pode excitar uma gama enorme de amplificadores de som. O transistor bipolar de junção (TBJ) do tipo PNP é usado para amplificar o sinal recebido do alto-falante e, assim, permitir a excitação do pré-amplificador. A alimentação desse circuito se dá por uma bateria de 9 ou 12V e a corrente é da ordem de miliamperes, não causando nenhum

dano ao aparelho de som conectado ao circuito por meio do cabo. Como são poucos componentes, é possível montar esse circuito em uma caixa pequena e discreta.

SAIBA MAIS:

Clique aqui e fique por dentro do assunto.

Filtros passivos

São circuitos formados por elementos passivos, tais como resistores, indutores e capacitores, com o objetivo de filtrar determinadas frequências indesejáveis. Essa associação de elementos passivos se trata, no geral, de circuitos atenuadores, ou seja, possuem ganho menor do que um. Enquanto um amplificador tem a função de melhorar um sinal, aumentando sua energia, os filtros "diminuem" esse sinal, rejeitando uma parte dele que não tem utilidade.

Para entender melhor a função de um filtro, use o exemplo de um sinal de ondas de rádio que passou pelo amplificador do aparelho de som. Esse sinal foi amplificado para ser perceptível pelo ser humano, mas algum ruído que veio junto com o sinal também foi amplificado. Colocando-se um filtro, para deixar passar apenas a frequência desejada (por exemplo, ondas de rádio FM usam altas frequências e AM frequências menores), pode-se separar o ruído do sinal de rádio e reproduzir um som limpo e agradável.

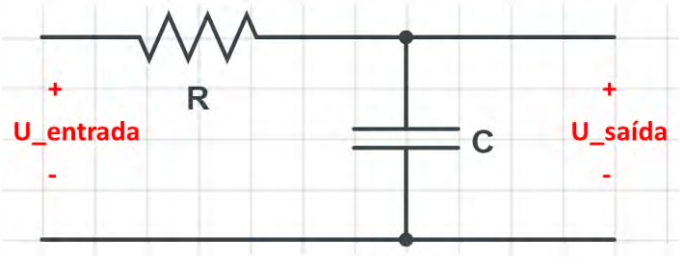
Como há várias possibilidades de ligações entre esses elementos, também são várias as aplicações para os filtros passivos. Em corrente alternada, eles podem filtrar sinais de imagens, sons, ruídos elétricos oriundos das transmissões de dados, entre outros. Veja alguns exemplos desses filtros passivos a seguir.

Filtro passa baixa

São filtros passivos com o intuito de bloquear sinais de alta frequência e deixar passar os sinais de frequências mais baixas. A determinação da faixa de frequência que vai ser deixada passar ou ser bloqueada é feita por meio dos valores dos componentes, cujo cálculo envolve matemática avançada e transformada de Fourier e foge do escopo deste curso. Veja um exemplo de um filtro passa baixa formado por um resistor, associado à entrada do sinal, e um capacitor na saída na Figura 35.

Importante: Esse tipo de filtro é usado em circuitos de áudio, sensores de circuitos com baixas frequência, em aplicações de telecomunicações e até em setores industriais.

Figura 35 – Filtro passa baixa passivo com resistor e capacitor



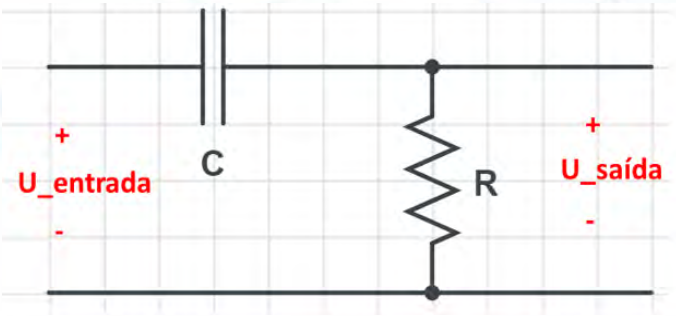
Fonte: Elaborada pela autora.

Filtro passa alta

Possui finalidade oposta à do anterior, ou seja, deixa passar frequências altas e bloqueia sinais de baixa frequência. Esse filtro pode ser implementado com uma associação de resistor e capacitor ou resistor e indutor. A utilização por uma das formas vai depender da aplicação.

Ao se utilizar esse filtro com a associação resistor-capacitor, a montagem deve ser diferente da considerada na Figura 35. Veja na Figura 36 como um filtro passa alta formando um capacitor e um indutor é implementado.

Figura 36 – Filtro passa alta passivo com resistor e capacitor



Fonte: Elaborada pela autora.

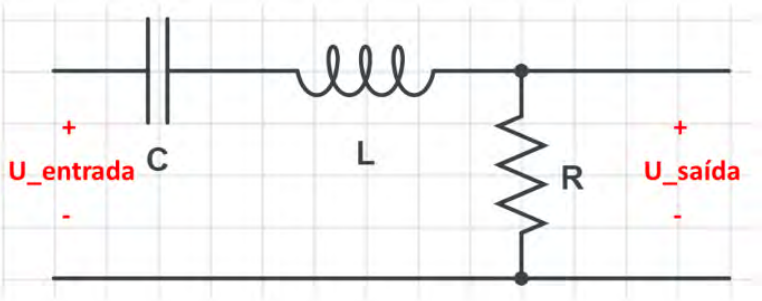
A maioria das aplicações desse filtro está ligada à área de imagens e sons, e ele pode servir como um protetor para um alto-falante, fazendo com que este não reproduza sons muito grandes, sinais de baixa frequência, os quais podem causar danos ao aparelho.

Filtro passa faixa

O intuito desse filtro é deixar passar uma faixa de frequência desejada, bloqueando as ondas de frequência inferiores ou superiores à frequência escolhida. Esse filtro é formado por uma associação de resistor, indutor e capacitor, e o cálculo da frequência desejada se dá por meio de uma função de transferência envolvendo os parâmetros do circuito.

Capacitores e indutores se comportam de maneira diferente em relação à frequência. Para baixas frequências, o capacitor atenuará o sinal. Para altas frequências, o indutor será responsável por essa atenuação. Assim, apenas o que está no "meio" dessas atenuações passará, ou seja, apenas uma faixa de frequência não será atenuada. Veja um exemplo desse circuito na Figura 37.

Figura 37 – Filtro passa faixa passivo com resistor, indutor e capacitor



Fonte: Elaborada pela autora.

Esse tipo de filtro possui um grande número de aplicações. A mais usual delas se refere aos aparelhos de rádio. É muito comum um usuário trocar a frequência de uma estação de rádio para outra. Essa troca é possível graças ao filtro passa faixa, que seleciona a frequência desejada e bloqueia as outras. O botão de ajuste de frequência do aparelho pode ser apontado em cima de um resistor ajustável, como o potenciômetro, e, à medida que o usuário gira o botão, o valor da resistência muda e assim muda a frequência de ajuste do rádio.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido as aplicações de diversos circuitos elétricos, como um circuito usado para ligar lâmpadas LED, as quais podem ser associadas em série, com a mesma corrente passando por todas e caso uma queime, todo o circuito é desligado; ou serem ligadas em paralelo, com a corrente se dividindo entre as lâmpadas e no caso de falha de alguma delas, o circuito permanecerá funcionando. Viu também um circuito retificador de onda completa, usado para converter uma corrente senoidal alternada, como a oriunda das tomadas residenciais, em corrente contínua, que é necessária para vários aparelhos eletroeletrônicos. Também foi comentado sobre os circuitos amplificadores, sua finalidade e seus componentes, sendo mostrado um esquema de um amplificador de áudio simples, usando o alto-falante como microfone. Por fim, você aprendeu sobre os filtros passivos, os quais são formados por elementos como resistores, indutores e capacitores. Esses filtros possuem várias aplicações, sendo as principais delas no processamento de áudio e vídeo. Viu também exemplos de filtros passa baixa, passa alta e passa faixa.

REFERÊNCIAS

ALEXANDER, C. K.; SADIKU, M. N. O. Fundamentos de circuitos elétricos. 5. ed. Porto Alegre: AMGH Editora Ltda., 2013. 896 p. ISBN 978-85-8055-173-0.

APLNX. Circuitos amplificadores de áudio. [s. l.], 23 set. 2012. Disponível em: http://aplnx.blogspot.com/2012/09/circuitos-amplificador-audio.html#indice. Acesso em: 06 dez. 2020.

CAMPOS, F. Aplicações e circuitos práticos de sistemas digitais. 2016. 21 p. Notas de Aula (Tecnólogo em Eletrônica). [S. l.]: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2016.

CITOLINO, L. V. L. Circuitos elétricos equivalentes: aplicações tecnológicas e abordagem para o ensino de Física. Orientador: Profa. Dra. Clarissa de Almeida Olivati. 2015. 46 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Presidente Prudente, SB, 2015.

ELECTRONICA PT. LED, Díodo Emissor de Luz. [S. l.], 2020. Disponível em: https://www.electronica-pt.com/led. Acesso em: 06 dez. 2020.

L. Gustavo Exercícios e Projetos do. Efeito pelicular, o que é? YouTube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Su4MmNQhr6s&ab_channel=LGUSTAVOExerc%C3%ADcioseProjetosdoLivro. Acesso em: 07 dez. 2020.

NILSSON, J W.; RIEDEL, S. A. Circuitos elétricos. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. 873 p. ISBN 978-85-4301-812-6. E-book (890 p.).

OLIVEIRA, A. C. Circuitos Elétricos I. 2018. 100 p. Notas de Aula (Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, PB, 2018.

MONTEIRO, A. L. R. Capítulo 1: Filtros Passivos. 2018. 16 p. Apostila (Bacharelado em Engenharia Eletrônica). Campo Mourão, PR: Universidade Federal do Paraná, 2018.